

才天一

☎ 18031521995 | ✉ tianyicai@vip.126.com

教育背景

耶鲁大学	2015-2016
硕士, 计算机科学, GPA: 4.0 / 4.0	New Haven, CT
亚利桑那大学	2011-2015
本科, 计算机科学, GPA: 4.0 / 4.0	Tucson, AZ

工作经历

Blofin TxFlow, Layer One Blockchain	2025/09-2026/03 北京
• 开发了 TxFlow 公链核心基础设施模块, 包括快照、一致性检查、区块数据持久化、epoch 切换、全节点同步等 • 开发了交易所核心交易模块, 包括保证金管理、强制平仓、资金费率计算等 • 全程采用 AI 工具生成代码、编写测试以及执行 DevOps 操作	
Cobo MCP-Now, 大语言模型应用开发	2025/06-2025/08 北京
• 主导 MCP-Now 后端基础架构开发, 基于 Supabase Edge Functions 构建 PostgreSQL 数据访问层。搭建首版用户账户体系, 涵盖安全认证、注册流程与内容分享管理。利用 GitHub Actions 与 Supabase 分支集成搭建 CI/CD 流水线, 实现自动化测试与持续部署。 • 运用 AI 开发工具 (Claude Code、Cursor) 辅助架构设计、代码生成与代码审查, 加速功能开发迭代。	
摩尔线程 大模型训练平台, GPU 生态	2025/02-2025/05 北京
• 开发大语言模型训练平台, 集成 Kubernetes、DL-Rover 和 Megatron-LM, 提供一键式部署、自动扩展和实时监控, 支持大模型训练 workflow。 • 开发高性能分布式内存系统, 利用共享内存、RDMA 和 RoCE 网络技术, 为训练 checkpoint 在训练节点中提供缓存, 减少节点故障恢复时间。	
字节跳动 抖音推荐, 离线架构	2021/10-2023/06 北京
• 开发并维护抖音近线数据流、视频索引和候选库。开发基于 RocksDB 的 KV 存储索引写入模块, 实现列式更新和行式读取的能力。 • 实现多租户场景下的全面资源监控和治理机制, 防止个别业务高负载影响主推荐数据流, 避免索引存储空间过度消耗。 • 改进抖音和 TikTok 视频数据库架构, 将单体索引拆解为视频和用户索引。实现在线缓存命中率提升, 增强用户信息一致性, 同时简化社交等功能数据访问。 • 独立设计并实现了基于 Python 的轻量级流处理引擎, 成功部署于抖音团购等多个垂类业务场景。核心能力: 基于 epoll 的事件驱动架构, 实现高吞吐 IPC 通信; 利用 Kubernetes 原生的健康监控和自动故障恢复; 向后兼容历史业务代码同时方便业务同学开发迭代, 通过完全解耦垂类业务与主推荐信息流, 实现特性迭代速度提升和可靠性。	

幻方量化

2021/03–2021/08

AI 训练平台（萤火超算集群），存储与网络

杭州

- 开发基于 BeeGFS 的并行文件系统，通过 Linux Async I/O 优化异步写入性能，提升读写吞吐。构建自动化测试环境，基于 GitLab CI/CD 实现虚拟机自动部署和端到端测试，使用 InfluxDB 和 Grafana 实现性能测试结果可视化。
- 架构并实现基于 InfiniBand 网络的高性能 RDMA 异步通信库。提供兼容 Boost.Asio 的 API 接口，基于 epoll 实现事件驱动架构以获得最佳性能。开发跨平台 Linux 和 Windows 原生版本，实现 Windows 应用与 Linux 存储集群的无缝集成。

字节跳动

2019/08–2020/07

综合搜索，在线架构

北京

- 维护并优化头条搜索在线服务，提供全网搜索和字节内部搜索平台功能。涵盖召回、扇出控制、排序、请求控制、内容安全等核心模块。
- 治理下游服务依赖，统一服务注册、访问和监控机制。通过多级缓存优化长尾服务响应，显著降低搜索延迟。
- 实施敏感内容标记流式更新机制，在检索早期阶段过滤风险内容，保障内容安全的同时提升搜索质量。
- 重构 Xapian 索引库的元数据存储，将文档属性聚合为单一 Protobuf 结构，减少检索阶段的元数据查询次数，使召回延迟降低约 10%。
- 负责多个垂类搜索从 Elasticsearch 到自研 C++/Xapian/Hadoop 架构的迁移，包括用户搜索、音乐搜索等。设计并实现支持大量异构小索引的平台架构方案。

Google

2018/03–2019/06

Google Cloud 微服务治理，全球软件负载均衡（GSLB）

Sunnyvale, CA

- 开发 GCP Traffic Director（托管式 Istio Pilot）产品。该产品作为控制层向数据平面的 Envoy 代理提供服务网格配置，实现服务发现、负载均衡和安全认证等核心功能。
- 设计并开发 Envoy 配置缓存、位置感知、Ingress 安全配置等核心组件。
- 设计 Envoy 代理在不同环境下的启动链接方式，涵盖 VM、GKE、原生 Kubernetes，设计 Envoy GCP 和客户数据中心的部署方案。
- 开发基于 Python 的集成测试框架，通过读取配置自动调用 GCP API 构建测试环境，大幅减少手工操作，提升产品迭代效率。

Datera, Inc

2016/09–2018/02

分布式块存储，数据层

Sunnyvale, CA

- 开发基于 Linux B-Cache 和 iSCSI 协议的分布式块存储系统，提供存储卷的多副本读写能力，支持自动横向扩展，支持 SSD HDD 混合机型。
- 维护数据层核心功能，包括副本间一致性检查与修复、存储节点间负载均衡等关键特性。
- 设计数据加密、跨卷去重、本地数据中心到 AWS 远程备份等产品功能。